

PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA (2° Cuatr. 2025)

2° PARCIAL - FLOTANTE

N° de alumno:.....

Apellido y nombre:.....

Comisión:.....

1) La lectura de un voltímetro conectado a un circuito de prueba tiene una distribución uniforme en el intervalo $(\theta, \theta + 1)$, en donde θ es el verdadero pero desconocido voltaje del circuito. Suponga que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de tales lecturas.

- a) Demuestre que $\bar{X}$ es un estimador sesgado de θ , y calcule su sesgo.
- b) Encuentre una función de $\bar{X}$ que sea un estimador insesgado de θ .
- c) Calcule el $ECM(\bar{X})$ cuando se utiliza $\bar{X}$ como un estimador para θ .

2) Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una v.a. con f.d.p. dada por

$$f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$$

- a) Hallar el EMV de θ
- b) Hallar un estimador de θ por el método de los momentos

3) En una muestra de 80 clavos con costo de diez centavos, el peso promedio era 1.56 g y la desviación estándar era de 0.1 gramos.

- a) Determine un intervalo de confianza de 95% para la media del peso de este tipo de clavo.
- b) ¿Cuál es el nivel de confianza del intervalo (1.5312, 1.5888)?
- c) ¿Cuántos clavos se deben muestrear con el propósito de que un intervalo de confianza de 95% especifique la media dentro de ± 0.01 g?

4) Suponga que ha comprado una máquina de llenado para bolsas de dulces que contendrá 16 onzas de éstos. Suponga que los pesos de las bolsas llenas están distribuidos en forma normal.

Una muestra aleatoria de diez bolsas produce los siguientes datos (en onzas):

15.87, 16.02, 15.78, 15.83, 15.69, 15.81, 16.04, 15.81, 15.92, 16.10.

Con base en estos datos, ¿puede concluir que la media del peso de llenado es, en realidad, menor que 16 onzas con un nivel de significancia de 0.05?

5) Se utiliza regresión lineal para analizar los datos de un estudio donde se investigó la relación que existe entre la temperatura de la superficie de una carretera (x) y la deformación del pavimento (y). El resumen de cantidades es el siguiente:

$$n = 20, \sum y_i = 12.75, \sum y_i^2 = 8.86, \sum x_i = 1478, \sum x_i^2 = 143215.8, \sum x_i y_i = 1083.67$$

- a) Calcular las estimaciones de mínimos cuadrados de la pendiente y la ordenada al origen.
- b) Utilice la ecuación de la recta ajustada para predecir la deformación del pavimento observada cuando la temperatura de la superficie sea 85°F.
- c) Estime σ^2 .

1) X_i = lectura i -ésima del voltímetro $i=1, \dots, n$
 $X_i \sim U(\theta, \theta+1)$ $E(X_i) = \frac{\theta + \theta+1}{2} = \frac{2\theta+1}{2} = \theta + \frac{1}{2}$

a) $E(\bar{X}) = E\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \left(\theta + \frac{1}{2}\right) = \theta + \frac{1}{2}$

$\therefore E(\bar{X}) \neq \theta$ $\therefore \bar{X}$ es sesgado para θ .

b) $b(\bar{X}) = E(\bar{X}) - \theta = \theta + \frac{1}{2} - \theta = \frac{1}{2}$

b) $\hat{\theta}_2 = \bar{X} - \frac{1}{2}$ es insesgado para θ .

$E(\hat{\theta}_2) = E\left(\bar{X} - \frac{1}{2}\right) \stackrel{\text{linealidad}}{=} E(\bar{X}) - \frac{1}{2} = \theta + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \theta$

c) $ECM(\bar{X}) = V(\bar{X}) + (b(\bar{X}))^2 = V\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 =$

$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) + \frac{1}{4} = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot V(X_1) + \frac{1}{4} = \frac{1}{12n} + \frac{1}{4}$

2) a) $L(x_1, \dots, x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n \theta \cdot x_i^{\theta-1} \stackrel{\text{indep}}{=} \theta^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1}$

$\ln(L) = n \ln(\theta) + (\theta-1) \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$

$\frac{d}{d\theta} (\ln(L)) = \frac{n}{\theta} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \rightarrow \hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$

b) $E(X_i) = \int_0^1 x \cdot \theta \cdot x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x^{\theta} dx = \theta \left(\frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \Big|_0^1 \right)$

$= \frac{\theta}{\theta+1} \rightarrow \frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X} \rightarrow \theta = \theta \bar{X} + \bar{X} \rightarrow$

$\theta - \theta \bar{X} = \bar{X} \rightarrow \theta(1 - \bar{X}) = \bar{X} \rightarrow \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}}$

3) X_i = peso del clavo i (grs) $i=1, \dots, n$
 $n = 80$ Distr. desconocida $E(X_i) = \mu$
 $\bar{X} = 1,56$ $S = 0,1$

a) $IC(u) = ?$ $1 - \alpha \approx 0,95$

Pivote: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

$IC_{\approx 0,95}(\mu) = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} = 1,56 \pm 1,96 \cdot \frac{0,1}{\sqrt{30}}$

$= [1,5384; 1,5819]$

b) $[1,5312; 1,5888]$

$L = 0,0576 = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$

$z_{\alpha/2} = 2,576$

$\frac{\alpha}{2} = 0,005$

$1 - \alpha \approx 0,99$

c) $n ?$ $1 - \alpha \approx 0,95$

$E = z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \leq 0,01$

$1,96 \cdot \frac{0,1}{\sqrt{n}} \leq 0,01 \rightarrow n \geq 385$

4) $X_i = \text{"peso de la bolsa } i \text{" (onzas)}$ $i = 1, \dots, n$

$n = 10$

$X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$

$\bar{X} = 15,887$

$S = 0,1305$

$H_0: \mu = 16$

$H_1: \mu < 16$

$\alpha = 0,05$

Est de prueba:

$T = \frac{\bar{X} - 16}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ bajo H_0

Zona de rechazo:

$t_{obs} < -t_{\alpha, n-1}$

$-2,7388 < -1,83 \checkmark$ $t_{0,05;9} = 1,83$

Concl: Rechazo H_0 con $\alpha = 0,05$, puedo afirmar que la media del peso de llenado es menor a 16 onzas con $\alpha = 0,05$

5) $x = \text{temperatura de la superficie}$ $y = \text{deformación del pavimento}$

$\bar{X} = 73,9$ $n = 20$ $\bar{Y} = 0,6375$ $S_{XX} = 33991,6$

$S_{YY} = 0,731875$

$S_{XY} = 141,445$

a) $\hat{\beta} = \frac{S_{XY}}{S_{XX}} = 0,004161175$ $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X} = 0,32998916$

b) Si $x_0 = 85 \rightarrow \hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot 85 = 0,6837$ c) $\hat{\sigma}^2 = \frac{SSR}{n-2} = \frac{0,143}{18} = 0,00796$

PROBABILIDADES Y ESTADISTICA
2º PARCIAL – 1º FECHA - (03 /12/2025)

Apellido y nombre:.....
Nº de alumno:.....
Comisión:.....

1) a) Considere la distribución $P(X = x) = \frac{e^{-2\lambda} (2\lambda)^x}{x!}$ $x = 0, 1, 2, \dots$

- a₁) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de λ , basado en una muestra aleatoria de tamaño n .
- a₂) Encuentre el estimador de λ por el método de los momentos, basado en una muestra aleatoria de tamaño n .
- a₃) Los estimadores encontrados ¿son insesgados?, ¿son consistentes?. Explique.

b) Considere la distribución exponencial $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{caso contrario} \end{cases}$

- b₁) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud de λ , basado en una muestra aleatoria de tamaño n .
- b₂) Encuentre el estimador de λ por el método de los momentos, basado en una muestra aleatoria de tamaño n .
- b₃) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud del primer cuartil de la distribución. ¿Qué propiedad utiliza?. (Recordar que si m es el primer cuartil entonces $\int_0^m f(x) dx = 0.25$)

2) En una muestra aleatoria de 100 baterías producidas por cierto método, el promedio del tiempo de vida fue de 150 horas y la desviación estándar de 25 horas.

- a) Determine un intervalo de confianza de 95% para la media del tiempo de vida de las baterías producidas por este método.
- b) Un ingeniero afirma que la media del tiempo de vida está entre 147 y 153 horas. ¿Con qué nivel de confianza se puede hacer esta afirmación?.

3) Las siguientes mediciones se registraron para el tiempo de secado, en horas, de cierta marca de pintura látex:

3.4 2.5 4.8 2.9 3.6 2.8 3.3 5.6 3.7 2.8 4.4 4.0 5.2 3.0 4.8

Suponiendo que las mediciones representan una muestra aleatoria de una población normal, encuentre un intervalo de confianza de nivel 99% para la media de los tiempos de secado.

4) Hace tiempo, una máquina producía arandelas de 0.05 pulgadas de espesor. Para determinar si sigue en buen estado, se toma una muestra de 10 arandelas, que dan un espesor medio de 0.053 pulgadas, con desviación estándar de 0.003 pulgadas. Contrastar la hipótesis de que la máquina sigue funcionando bien, con nivel de significación 0.05. Suponer la distribución de las medidas normal.

5) Se está evaluando un nuevo resorte. Se han colgado 20 pesas x_i y se mide para cada una la longitud del resorte y_i . Se registró el siguiente resumen estadístico:

$$\bar{x} = 1.9 \quad \bar{y} = 5.3885 \quad S_{xx} = 26.6 \quad S_{xy} = 5.4430 \quad S_{yy} = 1.1733$$

- a) Estimar la recta de regresión lineal
- b) Estimar la varianza
- c) El fabricante del resorte afirma que la constante del resorte es de al menos 0.23 pulg/lb. ¿Se puede concluir que la afirmación del fabricante es falsa?
- d) Calcule un intervalo de confianza de nivel 0.95 para la longitud media del resorte bajo una carga de 1.4 lb

Parcial

3/12/25

1) a1) $X_i \sim P(2\lambda)$

$$f(x_1, \dots, x_n) \stackrel{\text{indep}}{=} f(x_1) \dots f(x_n) = \frac{e^{-2\lambda} (2\lambda)^{x_1}}{x_1!} \dots \frac{e^{-2\lambda} (2\lambda)^{x_n}}{x_n!} = \frac{e^{-2\lambda n} (2\lambda)^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!}$$

$$\rightarrow \ln(f) = -2\lambda n + \sum_{i=1}^n x_i \ln(2\lambda) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i!)$$

$$\rightarrow \frac{d}{d\lambda} (\ln(f)) = -2n + \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\lambda} \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\lambda} = 2n \rightarrow \hat{\lambda}_1 = \frac{\bar{X}}{2}$$

$\hat{\lambda}_1 = \frac{\bar{X}}{2}$

a2) $E(X) = 2\lambda \rightarrow$

$\hat{\lambda}_2 = \frac{\bar{X}}{2}$

a3) $E(\hat{\lambda}_1) = E\left(\frac{\bar{X}}{2}\right) \stackrel{\text{linealidad}}{=} \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{2n} \cdot n \cdot 2\lambda = \lambda$ $\therefore$ Es insesgado

Teor de consistencia: "Si $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\lambda}) = \lambda$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\lambda}) = 0 \rightarrow \hat{\lambda}$ es cons"

$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda = \lambda \checkmark$

$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} V\left(\frac{\bar{X}}{2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n^2} V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n^2} \cdot n \cdot V(X_i) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4n} \cdot 2\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{2n} = 0 \checkmark$

$\therefore \hat{\lambda}$ es consistente

a) b) $X \sim E(\lambda)$

b1) $f(x_1, \dots, x_n) \stackrel{\text{indep}}{=} \prod_{i=1}^n f(x_i) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i}$

$$\ln(f) = n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n x_i \rightarrow \frac{d}{d\lambda} (\ln(f)) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$$

b2) $E(X) = \frac{1}{\lambda} \rightarrow \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$

b3) $F(m) = 0,25 \rightarrow 1 - e^{-\lambda m} = 0,25$
 $e^{-\lambda m} = 0,75$

$m = \frac{\ln(0,75)}{-\lambda}$

$m = \frac{\ln(0,75)}{-\lambda}$

$\rightarrow \hat{m} = \frac{\ln(0,75)}{-\hat{\lambda}} = \frac{-\ln(0,75) \cdot \bar{X}}{1}$
 invarianza

2) X_i = "duración de la batería i" $i=1, \dots, 100$
 $E(X_i) = \mu$ $V(X_i) = \sigma^2$ $\bar{X} = 150$ $s = 25$ Distr desc.

a) $1 - \alpha \approx 0,95$ Pivote: $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \stackrel{TCL}{\sim} N(0,1)$

$IC_{1-\alpha}(\mu) = \bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$ $IC = 150 \pm 1,96 \cdot \frac{25}{\sqrt{100}} = [145,1; 154,9]$

2) b) [147; 153]

$1 - \alpha = ?$

$L = 153 - 147 = 6 = 2 \cdot z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$

$E = z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} = 3$

$z_{\alpha/2} \cdot \frac{25}{\sqrt{100}} = 3 \rightarrow z_{\alpha/2} = \frac{3}{2,5} \rightarrow z_{\alpha/2} = 1,2 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0,11507$

$1 - \alpha \approx 0,76986$

3) X_i = "tiempo de secado de la pintura i (hs)"
 $i = 1, \dots, n$ $n = 45$ $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$ $1 - \alpha = 0,99$

Pivote: $T = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ $IC(\mu) = \bar{X} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

$\bar{X} = 3,786$

$s = 0,97091$

$t_{0,005; 44} = 2,97684$

$[3,0404; 4,5329]$

4) X_i = "espesor de la arandela i (pulg)" $i = 1, \dots, n$
 $n = 10$ $\bar{X} = 0,053$ $s = 0,003$
 $X_i \sim N(\mu; \sigma^2)$ $\alpha = 0,05$

$H_0: \mu = 0,05$ $H_1: \mu \neq 0,05$

E.Prueba: $T = \frac{\bar{X} - 0,05}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ bajo H_0

Regla de dec:

Rech H_0 si $|t_{obs}| > t_{\alpha/2, n-1}$

$t_{obs} = 3,1623$

$3,1623 > t_{0,025; 9} = 2,262$

concl: Rech H_0 con $\alpha = 0,05$, puedo afirmar que la máquina no funciona bien con $\alpha = 0,05$.

5) X_i = peso de la pesa i Y_i = long de resorte de la pesa i
 $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ $\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}$ $\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \bar{X}$ $n = 20$
 $\hat{Y} = 4,99 + 0,2046x$ $\hat{\beta}_1 = 0,20462406$ $\hat{\beta}_0 = 4,999714286$

b) $\hat{\sigma}^2 = \frac{SSR}{n-2} = \frac{0,003307}{18}$ $SSR = S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} = 0,05953124$

c) $H_0: \beta_1 \geq 0,23$ $H_1: \beta_1 < 0,23$

• Est de prueba:

$$T = \frac{\hat{\beta}_1 - 0,23}{\hat{\sigma} / \sqrt{s_{xx}}} \sim t_{n-2} \text{ bajo } H_0$$

$$t_{obs} = \frac{0,204624 - 0,23}{\frac{\sqrt{0,0033}}{\sqrt{26,6}}} = -2,2783$$

• p-valor = $P(T < -2,278) \overset{\text{simétrica}}{=} P(T > 2,278)$

$$0,01 < p\text{-v} < 0,025$$

concl

Rech H_0 si $p\text{-valor} < 0,05$

→ Rech H_0 . La afirmación del fabricante es falsa

d) $1 - \alpha = 0,95$

$$x_0 = 1,4$$

Pivote: $T = \frac{\hat{y}_0 - (\beta_0 + \beta_1 x_0)}{\hat{\sigma} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{s_{xx}}}} \sim t_{n-2}$

$$IC_{1-\alpha}(\beta_0 + \beta_1 x_0) = \hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2, n-2} \cdot \hat{\sigma} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{s_{xx}}}$$

$$5,2836 \pm 2,1 \cdot \sqrt{0,0033} \cdot \sqrt{\frac{1}{20} + \frac{(1,4 - 1,9)^2}{26,6}}$$

0,0294

$$t_{0,025; 18} = 2,1$$

$$[5,2542 ; 5,313]$$